

Laboration 1 Relationsmodellen + SQL

Besvara nedanstående frågor och skicka in i Canvas.

- 1) Ett streaming-företag har tänkt sig att lägga information om sin filmuthyrning i en databas och har till att börja med tänkt sig följande sex relationer:

GENRE = {genre_{nr}, genre_{namn}}

Denna relation innehåller en lista på de olika filmgenrer som är representerade (t ex thriller, komedi, drama osv)

FILM = {film_{nr}, titel, pris, genre_{nr}}

KUNDER = {kund_{nr}, namn, adress, telefon_{nr}}

Denna relation innehåller en lista på de kunder som har hyrt filmer av butiken

UTHYRDA FILMER = {film_{nr}, kund_{nr}, datum, tid}

En film som hyrs kan ses i 48 timmar efter **datum + tid**

SKÅDESPELARE = {actor_{nr}, namn}

Denna relation innehåller en lista på de skådespelare som har de största rollerna i de filmer som butiken har.

SKÅDESPELARE_FILM = {actor_{nr}, film_{nr}}

Varje tuple i denna relation talar om att en viss skådespelare medverkar i en viss film.

Specificera alla kandidatnycklar, primärnycklar och främmandenycklar för ovanstående relationer. Ange alla antaganden du gör om relationerna.

Figure 1.2 An example of a database that stores student records and their grades.

STUDENT	Name	StudentNumber	Class	Major
	Smith	17	1	CS
	Brown	8	2	CS

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Intro to Computer Science	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Database	CS3380	3	CS

SECTION	SectionIdentifier	CourseNumber	Semester	Year	Instructor
	85	MATH2410	Fall	98	King
	92	CS1310	Fall	98	Anderson
	102	CS3320	Spring	99	Knuth
	112	MATH2410	Fall	99	Chang
	119	CS1310	Fall	99	Anderson
	135	CS3380	Fall	99	Stone

GRADE_REPORT	StudentNumber	SectionIdentifier	Grade
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PREREQUISITE	CourseNumber	PrerequisiteNumber
	CS3380	CS3320
	CS3380	MATH2410
	CS3320	CS1310

- 2) Specificera följande frågor mot databasen i figuren ovan med hjälp av relationsalgebra:
- Ge en lista på de kurser (namn, nummer) som ger mer än 3 poäng (credit hours)
 - Ge en lista på de kurser (nummer) som gavs hösten 98
 - Ge en lista på de studenter (namn, betyg) som har gått kursen "Data Structures"
 - Ge en lista på de studenter (studentnamn, kursnr) som har gått någon kurs antingen hösten 98 eller våren 99
 - (Extrauppgift, värd +1p) Ge en lista på de studenter (studentnamn, studentnr) som uppfyller förkunskapskraven för kursen "Database", men som ännu inte har gått den

3) Implementera databasen Suppliers&Parts och skriv SQL-frågor som svarar på nedanstående frågor på engelska. Bara frågorna 12-21 behöver skickas in i Canvas. Adressen till webbgränssnittet är <https://hex.cse.kau.se/phpmyadmin/> och logga in med ditt KAU-id.

1. a list of all color/city combinations from PART with duplicated pairs removed
2. all shipments with quantity in the range 250 to 350
3. all supplier names supplying blue or red parts in quantities greater than 300
4. add a new supplier S10 called Smith, based in New York, to supplier
5. which parts in London are supplied by S1?
6. which suppliers supply parts in their own city?
7. supplier names, part numbers and cities where the city has the letter 'o' as the second letter of its name!
8. how many suppliers supply blue parts?
9. which parts are blue?
10. which suppliers supply blue parts locally?
11. which parts does Smith supply locally?
12. how many suppliers in London supply cams?
13. where do suppliers in London get bolts from?
14. what is the total quantity of parts supplied by Jones?
15. colors for parts supplied by Smith
16. what is the quantity of blue parts supplied by each supplier?
17. the names of the London suppliers supplying 200 or more parts outside of London
18. the quantity of each part supplied locally in each city and list alphabetically by city
19. of which parts are there more than 500?
20. all pairs of supplier numbers such that the two suppliers concerned are not colocated
21. a table giving the average weight of each part supplied, by part name

- Tabellen SUPPLIERS innehåller information om olika leverantörer av mekaniska delar. Varje leverantör har ett unikt leverantörsnummer (S#), ett namn (SNAME) som inte behöver vara unikt och en viss rang eller status (STATUS). Fältet CITY talar om i vilken stad en leverantör har sitt huvudkontor.
- Tabellen PARTS innehåller information om olika mekaniska delar. Varje del har ett unikt nummer (P#), ett namn (PNAME) som inte behöver vara unikt, en färg (COLOR) och en vikt (WEIGHT). Fältet CITY talar om i vilken stad delen tillverkas.
- Tabellen SHIPMENTS innehåller information om leveranser och kan sägas vara en kopplingstabell mellan tabellen SUPPLIERS och tabellen PARTS. Varje leverans består av ett S# från tabellen SUPPLIERS, ett P# från tabellen PARTS och en kvantitet (QTY). En rad i tabellen representerar alltså att en leverantör med numret S# har levererat delen med numret P# i kvantiteten QTY.